

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Реинжиниринг Программных Систем
Лабораторная работа 2г**

Выполнили:

**Маликов Глеб Игоревич
Кобик Никита Алексеевич
Касьяненко Вера Михайловна
Кремпольская Екатерина Александровна**

Преподаватель:

Штенников Дмитрий Геннадьевич

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Описание курсовой работы.....	3
Схема.....	4
Заключение.....	5

Описание курсовой работы

itmo.board — это веб-приложение для совместной работы с виртуальными досками, разработанное на базе Next.js и Express.

Приложение предоставляет пользователям возможность создавать интерактивные доски для визуализации идей, рисования, добавления текста, изображений и геометрических фигур с поддержкой совместной работы в реальном времени.

Система использует MongoDB для хранения метаданных досок, Liveblocks для синхронизации в реальном времени, и Clerk для аутентификации пользователей.

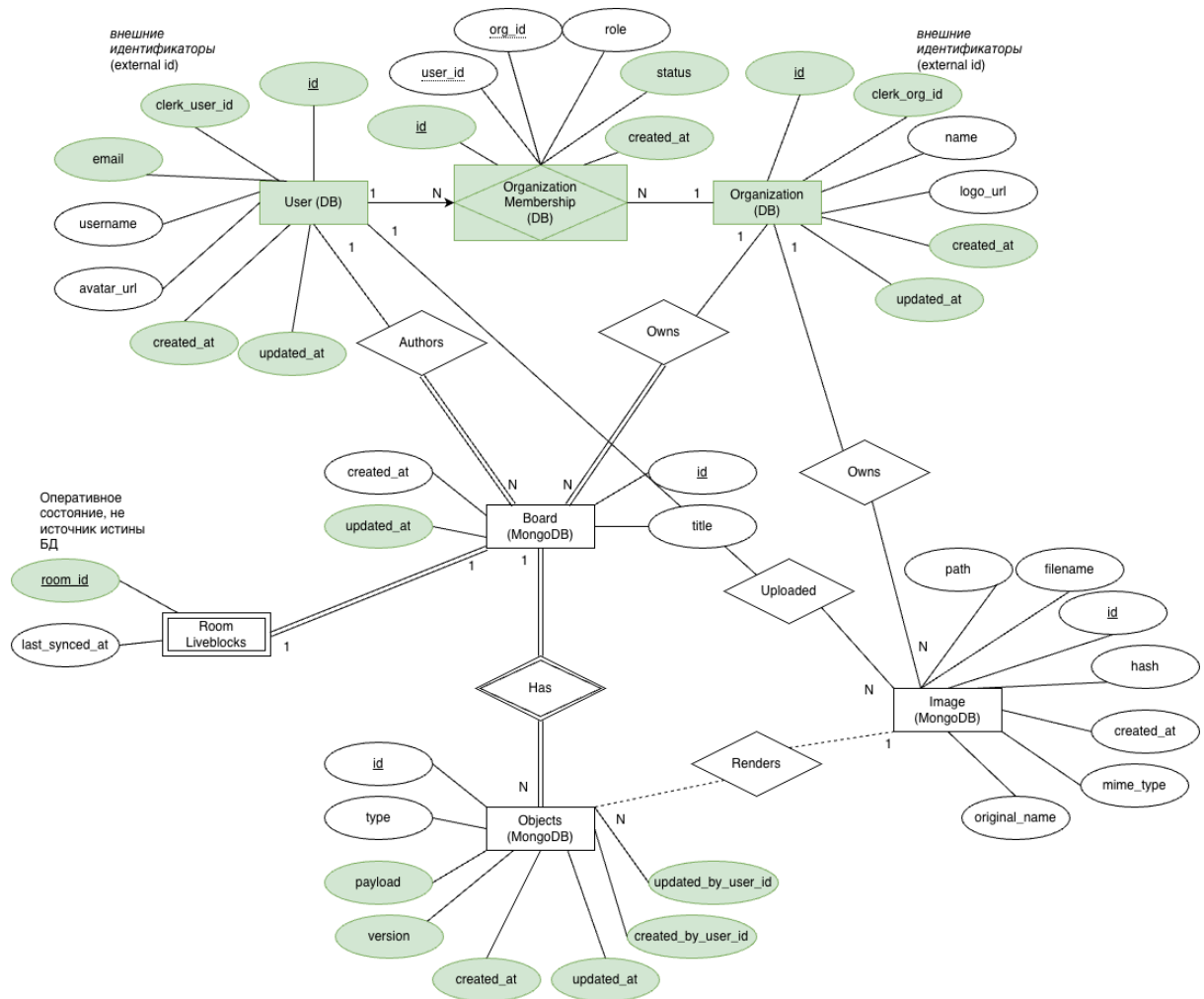
Приложение поддерживает многопользовательский режим работы с визуализацией курсоров участников, управление организациями и экспорт результатов работы.

Основные функции:

Пользователь имеет возможность:

1. Выполнять регистрацию;
2. Входить в систему;
3. Выходить из системы;
4. Создавать организацию;
5. Входить в организацию;
6. Создавать доску;
7. Удалять доску;
8. Переименовывать доску;
9. Скопировать ссылку на доску;
10. Рисовать на доске;
11. Добавлять на доску фигуры;
12. Добавлять на доску текст;
13. Добавлять на доску изображения;
14. Удалять объекты с доски;
15. Перемещать объекты по слоям;
16. Перемещаться по истории изменений;
17. Изменять стиль объектов;
18. Экспортировать содержимое доски в формате PNG и SVG;
19. Поменять язык;
20. Поменять тему.

Схема



Изменения модели данных

В рамках развития системы обновлена модель данных, выполненная по нотации Чена.

Изменения относительно AS-IS показаны зелёным цветом.

Изменения внесены в диаграмму “Модель БД Чена”:

1. Добавлены внутренние сущности User (DB), Organization (DB), Organization Membership (DB) для хранения синхронизированных данных из Clerk
2. Добавлены внешние идентификаторы clerk_user_id и clerk_org_id как external id для связи с Clerk
3. Зафиксирована ролевая модель доступа через Organization Membership (DB) с атрибутами role и status
4. Уточнены связи владения: Organization владеет Board, Organization владеет Image
5. Уточнена авторская принадлежность: User является автором Board (Authors)
6. Добавлена сущность Objects (MongoDB) с полями payload и version для хранения объектов доски и поддержки контроля конфликтов
7. Добавлена связь Board–Objects (Has) для фиксации состава доски в базе данных
8. Добавлена связь Objects–Image (Renders) для использования изображений объектами
9. Добавлена связь Uploaded (User–Image) для хранения информации о том, кто загрузил изображение
10. Добавлена сущность Room Liveblocks как оперативное состояние (не источник истины БД) и привязана к Board

Как достигаются улучшения:

Синхронизация с Clerk

Подключение webhook-событий Clerk для пользователя, организации и membership

Проверка подписи webhook

Idempotent upsert во внутренние коллекции по clerk_user_id и clerk_org_id

Хранение роли и статуса членства в Organization Membership (DB)

Мультиарендность и контроль доступа

Привязка Board и Image к Organization

Проверка прав через Organization Membership (role/status) при доступе к доскам, объектам и файлам

Индексация по org_id (и по board_id для объектов) для ускорения выборок

Хранение объектов доски и предотвращение конфликтов

Хранение элементов доски в Objects (MongoDB) как источника истины

Использование version для optimistic locking при изменениях

Возврат конфликта при несовпадении версии (логика 409 в бизнес-процессах)

Изображения и использование в объектах

Хранение метаданных изображения в Image (MongoDB)

Фиксация владельца изображения на уровне организации и пользователя (Uploaded + Owns)

Использование изображений объектами через связь Renders

Live-состояние (коллаборация)

Room Liveblocks выделен как внешний оперативный слой

Источник истины сохранён в MongoDB (Board, Objects, Image)

Фиксация room_id и last_synced_at для контроля синхронизации

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили диаграмму БД Чена нашего сервиса в формате Should_BE.